Manual de usuario

NetDiscreta

Simulador de envío de mensajes en una red

Neyder Javier Rojas Lasso
Ingeniería de Sistemas
Universidad Simón Bolívar
Asignatura: Matemáticas Discretas

Versión 1.0 · Noviembre de 2026

1. ¿Qué es NetDiscreta?

NetDiscreta es un programa de escritorio que simula el envío de un mensaje binario entre computadores de una red. Cada pestaña del programa corresponde a un tema de Matemáticas Discretas, y todas trabajan sobre la misma red, los mismos grupos y el mismo mensaje.

Pestaña	Tema	Para qué sirve
1. Red	Grafos	Crear la red de equipos y calcular la ruta más corta.
2. Grupos	Conjuntos	Agrupar equipos y operar los grupos como conjuntos.
3. Conexiones	Producto cartesiano	Formar todos los pares entre dos grupos y ver cuáles están conectados.
4. Mensajes	Alfabetos, cadenas y lenguajes	Escribir y validar el mensaje binario.
5. Canal	Probabilidad y binomial	Calcular y simular los errores que sufre el mensaje al viajar.
6. Verificador	Álgebra booleana	Detectar errores con un bit de paridad y trabajar expresiones lógicas.

2. Requisitos

Elemento	Requisito
Java	JDK 17 o superior
IDE	Apache NetBeans (probado con NetBeans 31). Incluye Maven, que usa el proyecto.
Sistema operativo	Windows, Linux o macOS
Pantalla	Resolución mínima recomendada: 1280 × 720
Internet	Solo la primera vez, para que Maven descargue sus complementos

3. Instalación y ejecución

3.1 Descargar el proyecto desde GitHub

1. En NetBeans abre **Team → Git → Clone**.
2. En *Repository URL* escribe `https://github.com/NeyderJavier/NetDiscreta.git`.
3. Como el repositorio es privado, en *User* escribe tu usuario de GitHub y en *Password* un **Personal Access Token** (GitHub → Settings → Developer settings → Personal access tokens, con el permiso *repo*). La contraseña normal de GitHub no funciona.
4. Pulsa **Next**, elige la rama *main*, luego **Finish**. Acepta abrir el proyecto.

3.2 Ejecutar

1. Selecciona el proyecto **NetDiscreta** en la ventana *Projects*.
2. Pulsa **F6** (*Run Project*). La primera vez puede tardar mientras Maven descarga lo necesario.

3. Se abre la ventana principal con las seis pestañas.

También se puede ejecutar desde una terminal con `mvn package` y luego `java -jar target/NetDiscreta-1.0.jar`.

3.3 Obtener cambios nuevos

Si el proyecto se actualiza en GitHub, haz clic derecho sobre el proyecto → **Git → Remote → Pull**.

4. La ventana principal

La ventana tiene una pestaña por módulo. En casi todas, el dibujo queda en el centro y los controles a la derecha. Debajo o al lado de los controles hay un área de texto donde el programa explica cada resultado con su notación matemática.

Los módulos están conectados: un equipo creado en **Red** aparece en **Grupos**; los grupos se usan en **Conexiones**; el mensaje elegido en **Mensajes** se envía en **Canal**, y lo que llega se revisa en **Verificador**. Cada pestaña se actualiza sola al entrar en ella.

5. Módulo 1 — Red (grafos)

Aquí se construye la red. Cada equipo es un **vértice** y cada conexión es una **arista** con un peso que representa la latencia en milisegundos.

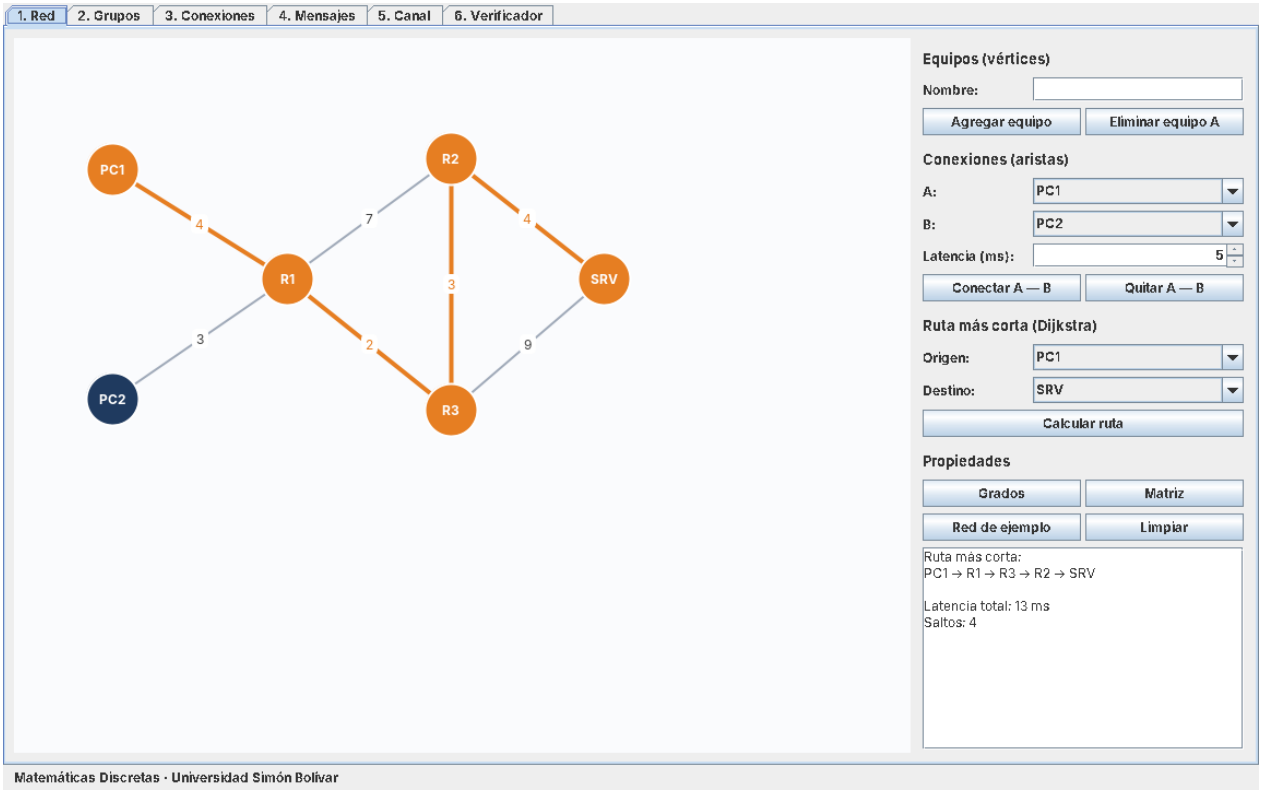


Figura 1. Red de ejemplo con la ruta más corta de PC1 a SRV resaltada en naranja.

Control	Qué hace
Agregar equipo	Crea un equipo con el nombre escrito. También funciona pulsando Enter.
Eliminar equipo A	Borra el equipo elegido en la lista A y todas sus conexiones.
Conectar A — B	Crea una conexión entre A y B con la latencia indicada. Si ya existe, actualiza la latencia.
Quitar A — B	Elimina la conexión entre A y B.
Calcular ruta	Aplica el algoritmo de Dijkstra entre Origen y Destino y resalta la ruta.
Grados	Muestra |V|, |E|, el grado de cada equipo, la suma de grados y si la red es conexa.
Matriz	Abre la matriz de adyacencia de la red.
Red de ejemplo / Limpiar	Carga una red de 6 equipos o borra todo.

Puedes **arrastrar los equipos con el mouse** para acomodar el dibujo.

6. Módulo 2 — Grupos (conjuntos)

Permite agrupar equipos (por ejemplo, por sede) y operar esos grupos como conjuntos. El universo U son todos los equipos de la red.

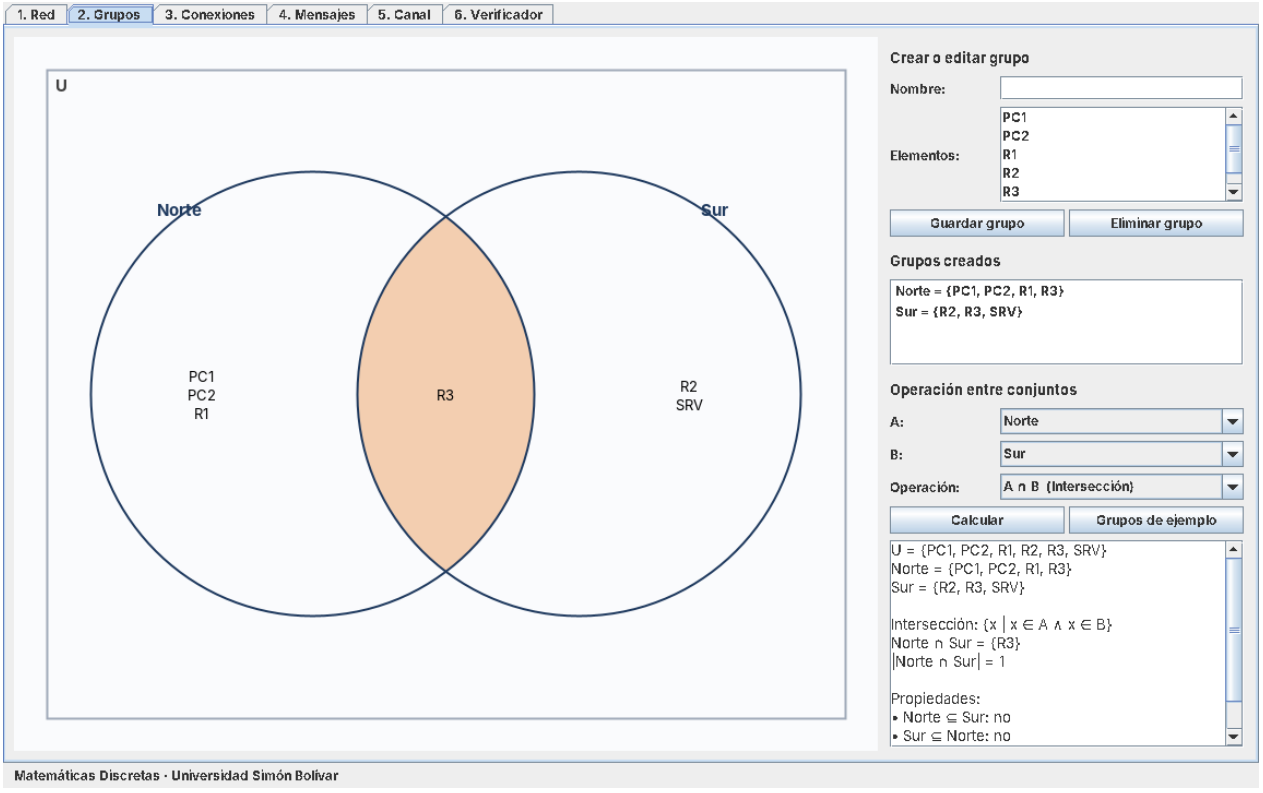


Figura 2. Diagrama de Venn de Norte ∩ Sur; la región del resultado está sombreada.

Cómo crear un grupo

1. Escribe el nombre del grupo.

2. En *Elementos* selecciona los equipos con **Ctrl + clic**.
3. Pulsa **Guardar grupo**. Para editarlo, selecciónalo en *Grupos creados*, cambia los elementos y guarda de nuevo.

Cómo operar

Elige los grupos A y B y una operación: unión (∪), intersección (∩), diferencias (A − B, B − A), diferencia simétrica (Δ) o complemento (A', B'). El diagrama y el texto se actualizan al instante. El texto también dice si A ⊆ B, si los grupos son disjuntos y comprueba |A ∪ B| = |A| + |B| − |A ∩ B|.

7. Módulo 3 — Conexiones (producto cartesiano)

Forma todos los pares ordenados (a, b) con a en el grupo A y b en el grupo B. Los pares cuyos equipos tienen una conexión directa en la red forman la relación R y se pintan en naranja.

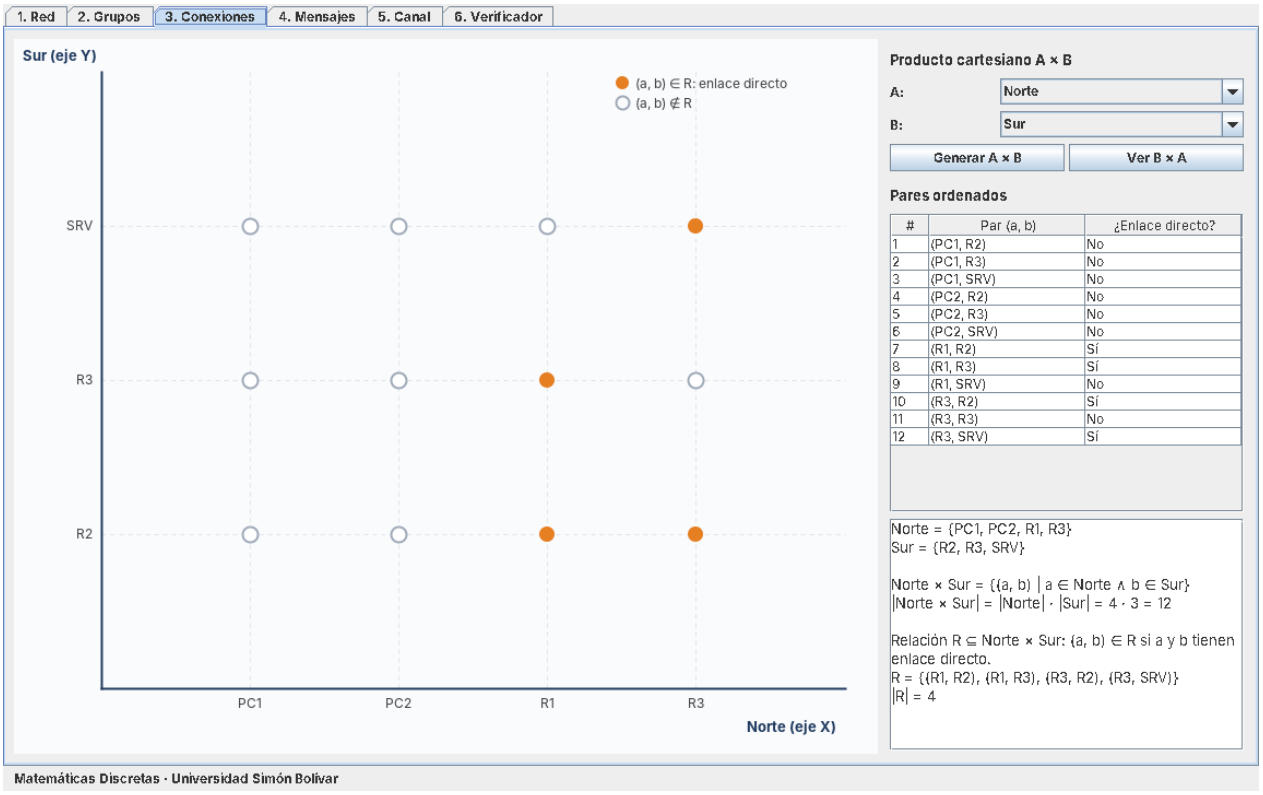


Figura 3. Norte × Sur en el plano cartesiano: 12 pares, 4 de ellos en la relación R.

1. Elige los grupos A y B (deben existir en el módulo Grupos).
2. Pulsa **Generar A × B**. La tabla lista los pares y si tienen enlace directo.
3. Pulsa **Ver B × A** para intercambiar los grupos y comprobar que el orden importa: A × B ≠ B × A.

8. Módulo 4 — Mensajes (alfabetos, cadenas y lenguajes)

El mensaje es una cadena w sobre un alfabeto Σ (por defecto Σ = {0, 1}). Este módulo analiza la cadena, la valida contra un lenguaje y genera Σ^n.

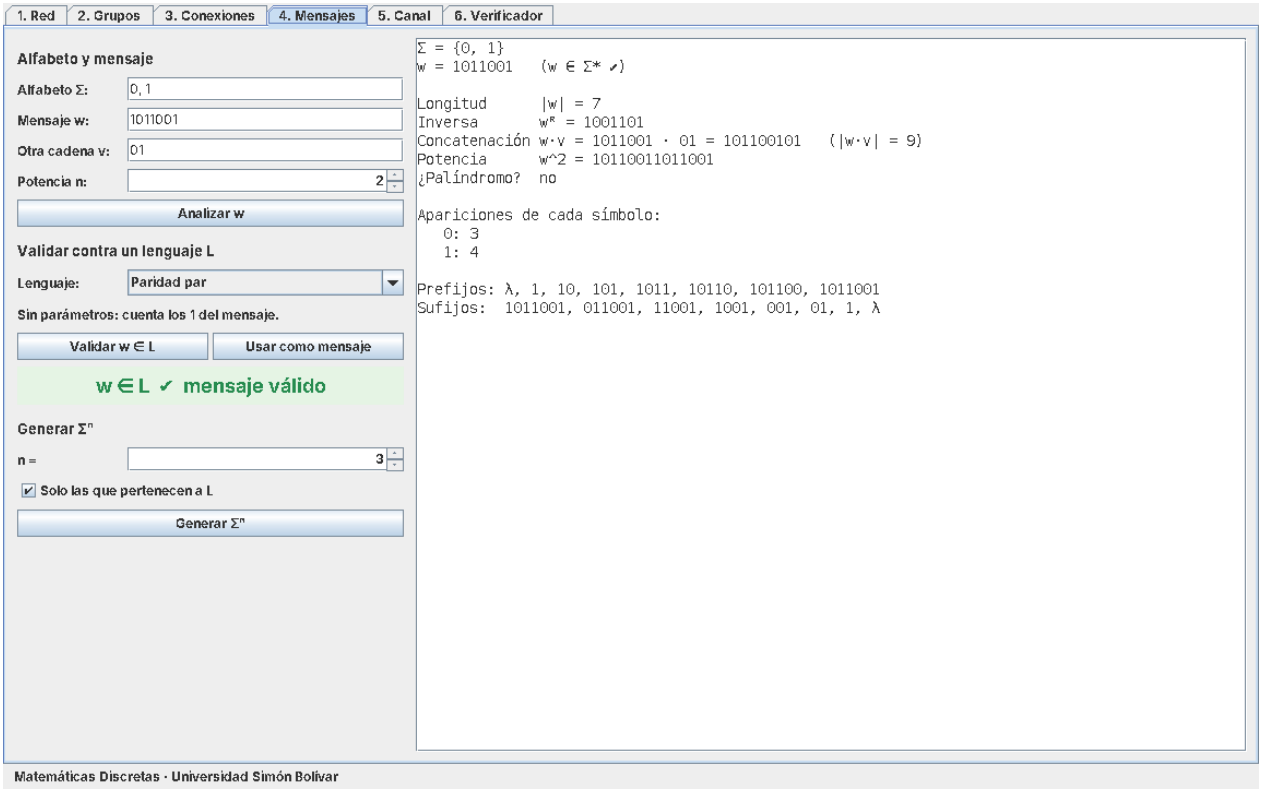


Figura 4. Análisis de la cadena w = 1011001.

Botón	Resultado
Analizar w	Longitud |w|, inversa w^R, concatenación w·v, potencia w^n, si es palíndromo, apariciones de cada símbolo, prefijos y sufijos.
Validar w ∈ L	Indica en verde si w pertenece al lenguaje elegido o en rojo si no, con la explicación.
Usar como mensaje	Guarda w como el mensaje que se enviará en los módulos Canal y Verificador (debe ser binario).
Generar Σ^n	Lista todas las cadenas de longitud n y marca las que pertenecen a L. Con la casilla marcada muestra solo esas.

Lenguajes disponibles

Lenguaje	Definición	Parámetro
Longitud fija	$L = \{w \in \Sigma^* \mid \|w\| = n\}$	n
Paridad par	Cadenas con una cantidad par de unos	—
Cabecera y cola	Cadenas que empiezan con p y terminan con s	p y s
Palíndromos	$L = \{w \in \Sigma^* \mid w = w^R\}$	—

Si el mensaje contiene un símbolo que no está en Σ, el programa lo avisa: esa cadena no pertenece a Σ*.

9. Módulo 5 — Canal (probabilidad)

Simula un canal con ruido: cada bit puede llegar dañado con probabilidad p. La variable aleatoria X cuenta cuántos bits llegan con error y sigue una distribución binomial X ~ B(n, p).

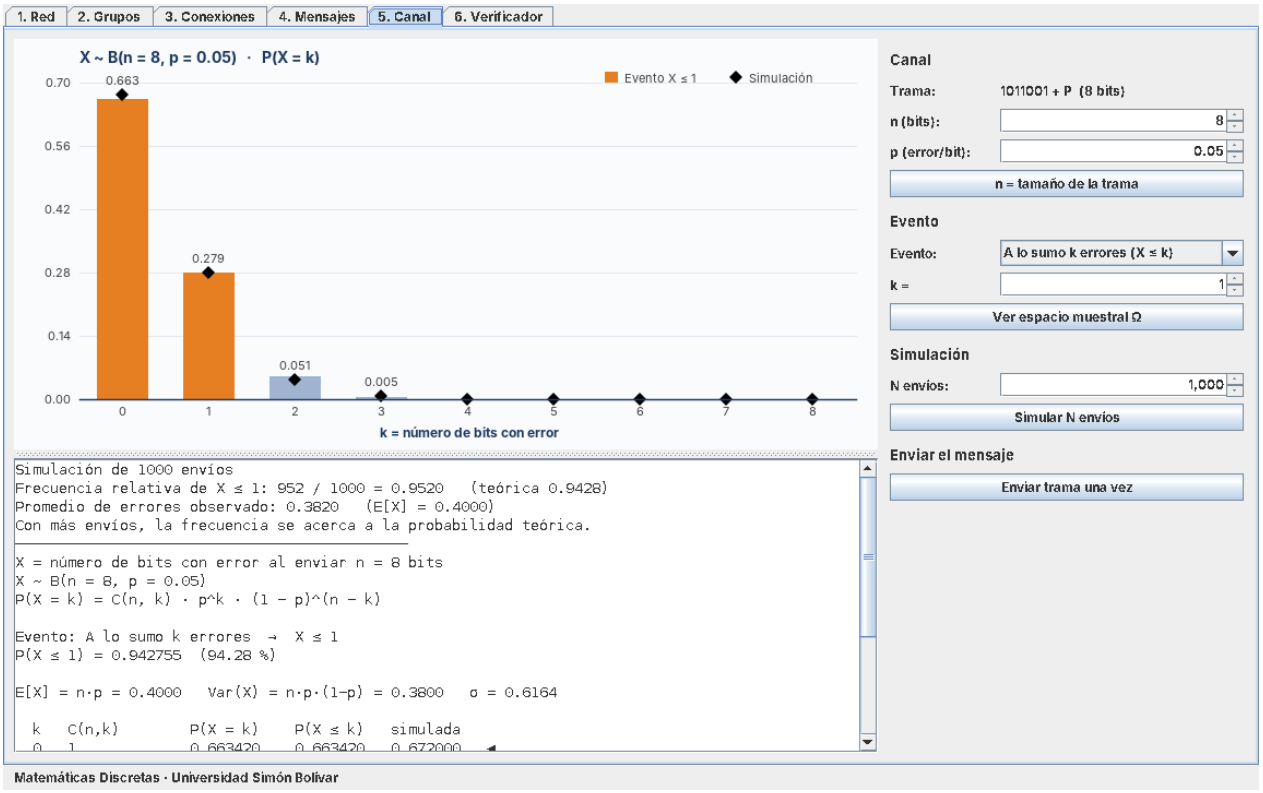


Figura 5. Distribución B(8; 0,05). En naranja, el evento X ≤ 1; los rombos son la simulación.

Control	Qué hace
n (bits) / p	Tamaño de la trama y probabilidad de error por bit. Al cambiarlos se recalcula todo.
n = tamaño de la trama	Pone n = |mensaje| + 1 (el mensaje más su bit de paridad).
Evento y k	Elige el evento (sin errores, exactamente k, a lo sumo k, al menos k, al menos uno). Sus barras se pintan en naranja y se muestra su probabilidad.

Control	Qué hace
Ver espacio muestral Ω	Con n ≤ 5 lista cada resultado posible (C = correcto, E = error), su valor de X, su probabilidad y si pertenece al evento.
Simular N envíos	Repite el envío N veces y compara la frecuencia observada con la probabilidad teórica.
Enviar trama una vez	Envía el mensaje con su bit de paridad, marca los bits dañados con ^ y pasa el resultado al Verificador.

10. Módulo 6 — Verificador (álgebra booleana)

El emisor agrega un bit de paridad P calculado con XOR (⊕). El receptor calcula S con todos los bits recibidos: si S = 0 acepta la trama; si S = 1 detecta un error.

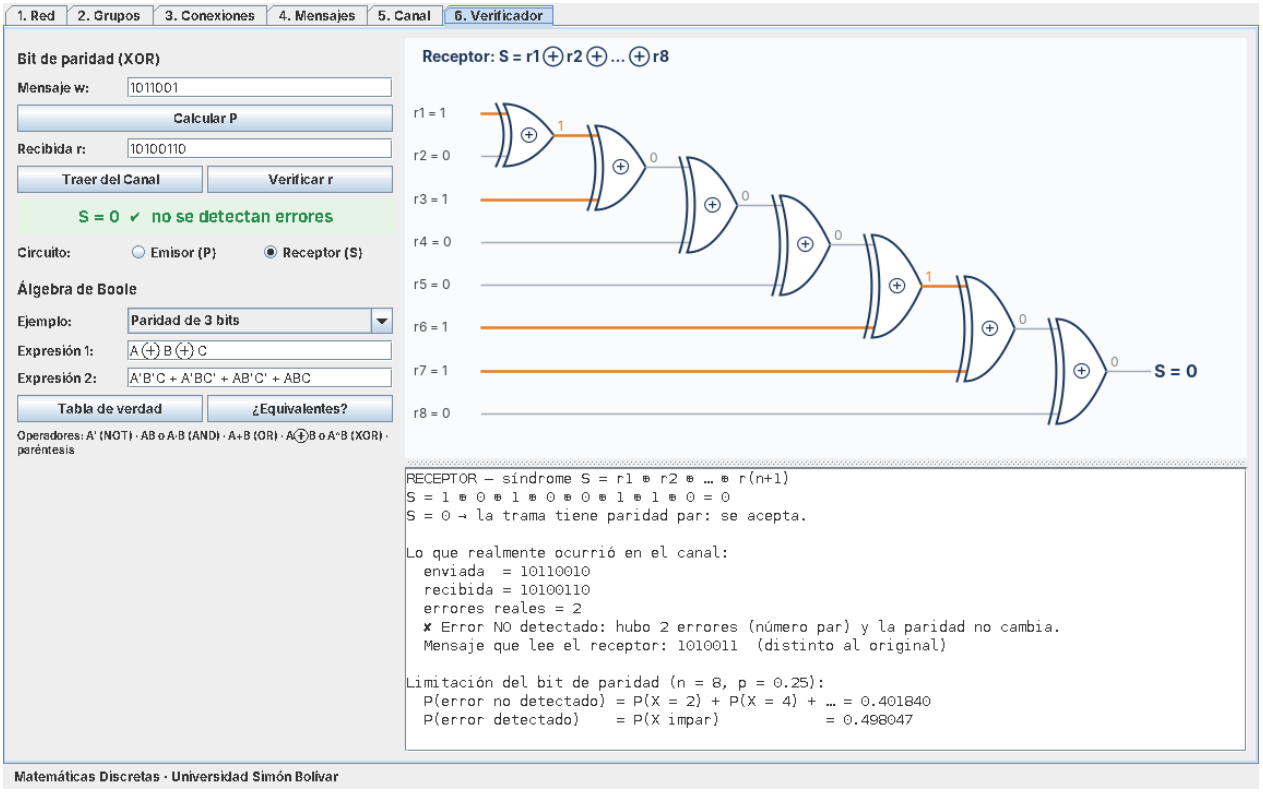


Figura 6. Trama recibida con 2 errores: S = 0, así que el error pasa sin detectarse.

Bit de paridad

- **Calcular P**: muestra el bit de paridad del mensaje paso a paso y dibuja el circuito del emisor.
- **Traer del Canal**: copia la última trama enviada en el módulo 5 y la verifica.
- **Verificar r**: calcula S para la trama escrita en *Recibida r*. Puedes cambiar bits a mano para probar.
- Cuando la trama viene del Canal, el programa compara con los errores reales y dice si la detección fue correcta.

Expresiones booleanas

Escribe expresiones con variables de una letra y estos operadores:

Operación	Cómo se escribe	Ejemplo
NOT (negación)	A' o !A	(A + B)'
AND (y)	A·B, A*B o AB	A'B'
XOR (o exclusivo)	A ⊕ B o A ^ B	A ^ B ^ C
OR (o)	A + B	A + B·C

Tabla de verdad genera la tabla de la expresión 1 con sus minitérminos y la suma de productos canónica. **¿Equivalentes?** compara las dos expresiones fila por fila. La lista *Ejemplo* trae leyes listas para probar: De Morgan, distributiva, absorción y un contraejemplo.

11. Recorrido de demostración

Estos pasos muestran el programa completo en unos cinco minutos:

#	Pestaña	Acción	Qué se observa
1	Red	Red de ejemplo → Calcular ruta (PC1 → SRV)	Ruta PC1 → R1 → R3 → R2 → SRV, 13 ms
2	Grupos	Grupos de ejemplo → probar ∪ y ∩	Norte ∩ Sur = {R3}
3	Conexiones	Generar A × B	12 pares, 4 en la relación R
4	Mensajes	Lenguaje Paridad par → Validar → Usar como mensaje	1011001 tiene 4 unos: w ∈ L
5	Canal	p = 0,25 → Simular → Enviar trama una vez	Barras teóricas frente a la simulación; bits dañados
6	Verificador	Traer del Canal	S = 1 si hubo un número impar de errores; S = 0 si fue par

12. Mensajes de aviso y soluciones

Aviso o problema	Causa	Solución
«Incorrect credentials» al clonar	Repositorio privado sin token	Usa tu usuario y un Personal Access Token (sección 3.1).
«Ya existe un equipo llamado…»	Nombre repetido	Usa otro nombre; los nombres no distinguen mayúsculas.
«No se permiten lazos»	A y B son el mismo equipo	Elige dos equipos distintos.
«No existe camino…»	La red no es conexa	Agrega conexiones hasta unir el origen con el destino.
Las listas de Conexiones están vacías	No hay grupos	Crea grupos en el módulo 2.
«El símbolo … no pertenece a Σ»	La cadena usa símbolos fuera del alfabeto	Corrige el mensaje o el alfabeto.
«El mensaje … debe ser binario»	Se intentó enviar algo distinto de 0 y 1	Usa solo 0 y 1 en el mensaje.
«Todavía no hay envíos»	No se ha enviado nada por el Canal	Pulsa «Enviar trama una vez» en el módulo 5.
Error en una expresión booleana	Paréntesis sin cerrar o símbolo no válido	Revisa la expresión; el aviso indica la posición.